

S10/L3

Linguaggio Assembly

Traccia: Nella lezione teorica del mattino, abbiamo visto i fondamenti del linguaggio Assembly. Dato il codice in Assembly per la CPU x86 allegato qui di seguito, identificare lo scopo di ogni istruzione, inserendo una descrizione per ogni riga di codice. Ricordate che i numeri nel formato 0xYY sono numeri esadecimali. Per convertirli in numeri decimali utilizzate pure un convertitore online, oppure la calcolatrice del vostro computer (per programmatori).

- 0x00001141 <+8>: mov EAX,0x20
- 0x00001148 <+15>: mov EDX,0x38
- 0x00001155 <+28>: add EAX,EDX
- 0x00001157 <+30>: mov EBP, EAX
- 0x0000115a <+33>: cmp EBP,0xa
- 0x0000115e <+37>: jge 0x1176 <main+61>
- 0x0000116a <+49>: mov eax,0x0
- 0x0000116f <+54>: call 0x1030 <printf@plt>

Istruzione	Descrizione
0x00001141 <+8>: mov EAX,0x20	Prende il valore decimale 32 (0x20) e lo inserisce nel registro EAX
0x00001148 <+15>: mov EDX,0x38	Prende il valore decimale 56 (0x38) e lo inserisce nel registro EDX
0x00001155 <+28>: add EAX,EDX	Somma i valori presenti nei registri EAX (32) e EDX (56) e salva il risultato nel registro EAX (88)
0x00001157 <+30>: mov EBP, EAX	Copia il valore di EAX nel registro EBP
0x0000115a <+33>: cmp EBP,0xa	L'istruzione CMP permette di confrontare due valori e modificare i flag in base al risultato. In questo caso confrontiamo il valore del registro EBP, ovvero 88 , con il valore 10 (0xa). Visto che EBP è maggiore di 10 abbiamo che i flag ZF e CF sono entrambi impostati a 0.
0x0000115e <+37>: jge 0x1176 <main+61>	JGE è un'istruzione che effettua un salto condizionale, ed è generalmente usato dopo il «cmp». Per decidere se effettuare o meno il salto, la macchina va a controllare i valori dei flag. Nel caso in cui ZF (zero-flag) è uguale a 1 o che entrambi CF e ZF sono uguali a 0, allora avviene il salto. Seguendo la logica dell'istruzione «cmp», e sapendo che il suo funzionamento si basa sulla sottrazione, possiamo dire che nel caso in cui il risultato della sottrazione tra due valori è uguale o maggiore di 0 il salto viene eseguito. Considerato le operazioni precedenti abbiamo che 88 è maggiore di 10, quindi il salto viene effettuato verso l'area di memoria 0x1176.
0x0000116a <+49>: mov eax,0x0	Inserisce il valore 0 in EAX andando a sovrascrive il valore di EAX con 0.
0x0000116f <+54>: call 0x1030 <printf@plt>	Questa istruzione chiama la funzione «printf» a un indirizzo specifico (in questo caso, 0x1030)